2026 年秋季《高等微积分 1》

第 06 次作业

1. (1) 设 f 可导且 $f(x)\neq 0$。求 $\ln|f(x)|$ 的导函数。

   (2) 设 f 可导且 $|f(x)|<1$。求 $\arcsin(f(x))$ 的导函数。

   (3) 设 u,v 可导且 $u(x)>0$。求 $u(x)^{v(x)}$ 的导函数。

2. (1) 叙述函数 f 在 x_0 处可微的定义.

   (2) 证明: 一元函数 f 在 x_0 处可微的充分必要条件是 f 在 x_0 处可导.

   (3) 设 $g(0)=h(0)=0$, 且对任何 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $|g(x)|\leqslant|h(x)|$. 证明: 如果 g 与 h 在 $x=0$ 处都可导, 则 $|g'(0)|\leqslant|h'(0)|$.

3. 设函数 f 在 $x=a$ 处的导数为 $f'(a)=L$, 且 $f(a)\neq 0$.

   (1) 计算极限
   $$\lim_{n\to\infty} n\left(\ln\left|f\left(a+\frac{1}{n}\right)\right|-\ln|f(a)|\right).$$

   (2) 计算极限
   $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(a+1/n)}{f(a)}\right)^n.$$

4. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是处处可导的双射, 其反函数为 $f^{-1}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$.

   (1) f^{-1} 是否一定处处可导? 请说明理由.

   (2) 设 f 的导函数处处非零. 设函数 f 与 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都处处有二阶导数. 定义函数
   $$h(x)=g(f^{-1}(x)),\qquad x\in\mathbb{R}.$$
   计算 h 的一阶导函数 $h'(x)$ 与二阶导函数 $h''(x)$, 要求用 f 与 g 的高阶导函数表示.

5. 定义函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}e^{-1/x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 证明: 对每个正整数 n, 存在多项式 $P_n(t)$, 使得对每个 $x>0$, f 在点 x 处的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(x)=P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x}.$$

(2) 对每个正整数 n, 计算 f 在 0 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$.

6. 计算 $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^3-x}$ 的 n 阶导函数，其中 $n\geqslant 1$，$x\neq 0,\pm 1$。

7. 设 $r>0$，摆线的一段光滑弧由参数方程

$$x=r(t-\sin t),\qquad y=r(1-\cos t),\qquad 0<t<2\pi$$

给出。求 y 关于 x 的一阶导数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 和二阶导数 $\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$，并将结果用 r,t 表示。

8. 设 $f(x)=e^{\arcsin x}$，$-1<x<1$。

(1) 证明 $(1-x^2)f''(x)-xf'(x)-f(x)=0$。

(2) 利用 (1) 求 $f^{(n)}(0)$，其中 n 为任意正整数。